

## 第 1 回 補足問題

**問題 1.** 数列  $\{a_n\}_{n \geq 1}$  は有界列で, 任意の  $n \geq 1$  に対し,  $a_{n+2} \leq \frac{1}{2}(a_n + a_{n+1})$  を満たすとする.

(1)  $b_n = \max\{a_n, a_{n+1}\}$  によって数列  $\{b_n\}$  を定める.  $\{b_n\}$  は収束することを示せ.

(2)  $\{a_n\}$  は収束することを示せ.

**問題 2.** 数列  $\{a_n\}_{n \geq 1}$  が有界であることは, 任意の  $b_n \rightarrow 0$  なる数列  $\{b_n\}_{n=1}^\infty$  に対して  $a_n b_n \rightarrow 0$  となることと同値であることを示せ. (関数解析の知見も活かせると尚良い)

**問題 3.** 数列  $\{a_n\}_{n \geq 1}$  が集積点をもたないことと,  $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = \infty$  であることは同値であることを示せ.

**問題 4.** (1) 「任意の正の整数  $k$  に対して,  $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_{n+k} - a_n) = 0$  を満たすならば, 数列  $a_n$  は有界である」は偽である. 反例を挙げよ.

(2)  $m > n$  なる  $m$  に対し  $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}$  s.t.  $m > n > N \Rightarrow |a_m - a_n| < \varepsilon$  が成立するので, (1) を満たす数列  $\{a_n\}$  は Cauchy 列になりそうだが, 有界でない  $\{a_n\}$  もあるので矛盾する. なぜコーシー列にならない?

**問題 5.** 数列  $\{a_n\}_{n \geq 1}$  は全ての  $n$  に対して  $a_n \geq 1$  を満たし,  $\{a_n + a_n^{-1}\}_{n \geq 1}$  で定まる数列は収束するとする. このとき, 数列  $\{a_n\}_{n \geq 1}$  も収束することを示せ.

**問題 6.** 数列  $\{a_n\}_{n \geq 1}$  は  $\lim_{n \rightarrow \infty} (2a_{n+1} - a_n) = \alpha$  を満たすとき,  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \alpha$  が成立することを示せ.

**問題 7.** 数列  $\{a_n\}$  ( $a_n > 0$ ) に対し, 次の不等式を示せ.

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}$$

**問題 8.** (1)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{n!}}{n}$  を求めよ.

(2)  $a_n = \sqrt[n+1]{(n+1)!} - \sqrt[n]{n!}$  とおく.  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$  を求めよ.

**問題 9.** 数列  $\{a_n\}$  は  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \sum_{k=1}^n a_k^2 = 1$  を満たすとする. このとき,  $\lim_{n \rightarrow \infty} (3n)^{\frac{1}{3}} a_n = 1$  を示せ.

**問題 10.** 正項級数の判定法が一つ, ダランベールの判定法は以下のとおりである.

$$(1) \limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{a_{n-1}} < 1 \Rightarrow \sum a_n \text{ は収束} \quad (2) \liminf_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{a_{n-1}} > 1 \Rightarrow \sum a_n \text{ は発散}$$

(2) は上極限にすると成立しない. 例を挙げよ.